

宿題 (12 月 11 日)

- 特になし

今日のメニュー

取り扱った範囲：上極限の定義の前まで (系 2.3 まで)

- $\mathbb{R}$ の Cauchy 列と収束列が同値であること
- 集積値とその諸性質

コメント

0.1 「Cauchy 列の定義はそれなのだから...」 (笠井先生)

数列 $\{a_n\}$ が Cauchy 列であることを次のように定義したのであった：

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n, m > N \implies |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

「収束列ならば Cauchy 列である」の証明において、 $\varepsilon/2$ と調整した方がよい。別に 2ε で抑えても間違えではないのだが、定義を上のようにしたのだから、それに合わせるようにしたほうが優しい。

0.2 「『このように』という言葉」 (笠井先生)

「このように」という言葉は便利な言葉だ。見ればわかるのだけど、詳細を口頭で言うようにした方が好ましい。

0.3 「Cauchy 列の具体例」 (中川先生)

例えば $a_n = 1/n$ は Cauchy 列である。収束列であることと Cauchy 列であることが同値であるという定理を認めれば、 a_n が収束することさえ示せばよいが、そうではなく普通に示してみよう。

(証明) $\varepsilon > 0$ を任意にとる。アルキメデスの原理より、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $1/N < \varepsilon/2$ をみたす。 $n, m > N$ ならば

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \quad (\because \text{三角不等式}) \\ &< \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

すなわち $m, n > N \implies |a_n - a_m| < \varepsilon$ になりたつ. よって, $a_n = 1/n$ は Cauchy 列である.

0.4 「収束列と Cauchy 列の決定的に違うところは？」(中川先生)

収束列は, 定義中に収束先が定義中に出てくる. 一方で, Cauchy 列は収束先が定義中に出てこない. 定理 2.16 は「Cauchy 列であることを示せば, その数列が収束すること」を保証する.